

Low-Power MCA 系统功耗测试报告

5.60 V 单电源 · 空载 / 1 kHz / 50 kHz / 100 kHz · 70-900 mV

1. 测试目的

验证 Low-Power MCA 完整采集电子学系统在不同输入事件率和输入幅度下的整机功耗，并判断系统功耗是否随事件率或信号幅度显著变化。

2. 测试条件与计算方法

系统总输入电压：5.60 V

频率条件：空载、1 kHz、50 kHz、100 kHz

输入幅度：70 mV、259 mV、453 mV、515 mV、900 mV

功耗计算： $P = U \times I$

数据口径：记录各测试条件下的典型电流读数，用于表征整机功耗量级和变化趋势。

3. 测试结果

脉冲频率	输入幅度 / mV	输入电流 / A	输入功耗 / W
空载	—	0.062	0.347
1 kHz	70	0.063	0.353
1 kHz	259	0.063	0.353
1 kHz	453	0.063	0.353
1 kHz	515	0.062	0.347
1 kHz	900	0.063	0.353
50 kHz	70	0.061	0.342
50 kHz	259	0.062	0.347
50 kHz	453	0.062	0.347
50 kHz	515	0.062	0.347
50 kHz	900	0.063	0.353
100 kHz	70	0.061	0.342
100 kHz	259	0.062	0.347
100 kHz	453	0.062	0.347
100 kHz	515	0.062	0.347
100 kHz	900	0.063	0.353

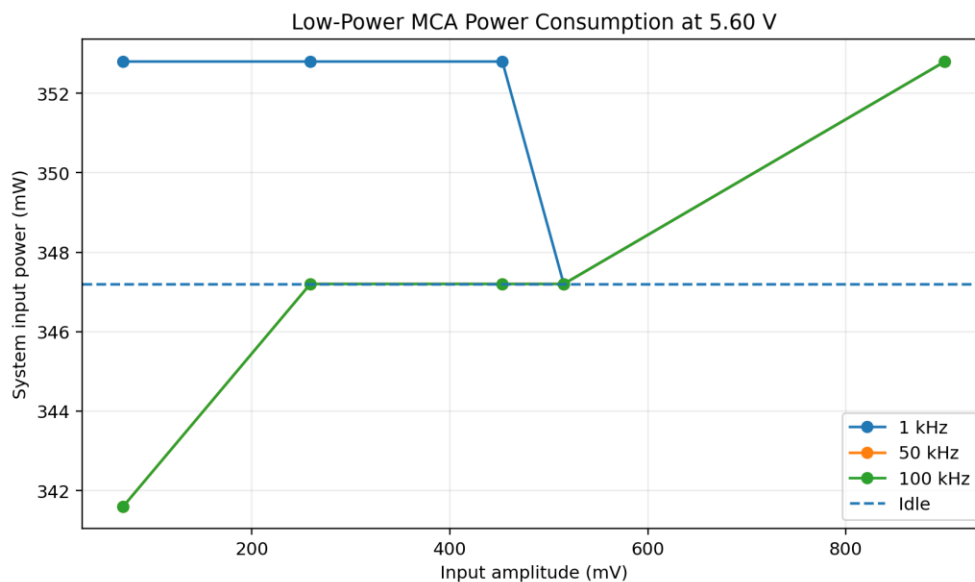


图1 不同输入频率与幅度条件下的整机输入功耗

4. 汇总与分析

工况	平均电流	平均输入功耗
空载	62.0 mA	347.2 mW
1 kHz（5 个幅度点）	62.8 mA	351.7 mW
50 kHz（5 个幅度点）	62.0 mA	347.2 mW
100 kHz（5 个幅度点）	62.0 mA	347.2 mW
全部 16 个记录点	62.25 mA	348.6 mW

全部测试记录的输入电流集中在 61–63 mA，对应输入功耗为 341.6–352.8 mW；全部记录点的平均输入功耗为 348.6 mW，可概括为约 0.35 W。

从空载到 100 kHz，以及从 70 mV 到 900 mV 输入幅度范围内，未观察到电流随事件率或输入幅度持续上升的趋势。因此在本次测试覆盖范围内，系统功耗主要表现为近似恒定的整机功耗。

本测试采用典型电流读数；毫安级差异用于观察趋势，不对其赋予超出记录精度的计量学意义。

5. 结论

在 5.60 V 单电源输入条件下，Low-Power MCA 的整机典型输入功耗约为 0.35 W。在空载、1 kHz、50 kHz 和 100 kHz，以及 70–900 mV 输入幅度范围内，系统功耗基本保持稳定。

该结果为项目名称中的“Low-Power”提供了系统级实测依据，可直接用于 README、项目报告及后续毕业设计文档。